

Nomor : 864/U/JWC/XI/2025
Hal : Permohonan Waktu Presentasi

Bandung 6 November 2025

Kepada Yth.
Bagian IT
RS Prima Husada Malang
Perum Banjararum Selatan No. 3 - 7
Kabupaten Malang

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami, PT. Jalawave Cakrawala, perusahaan telekomunikasi - *IT Reliable Solution Provider*, bermaksud memohon waktu untuk kami melakukan paparan dan diskusi mengenai *Cyber Security* secara online.

Adapun isi paparan yang akan kami sampaikan adalah:

1. Konsep *Cyber Security*
2. Implementasi
3. Problem Solving

Di akhir paparan, kami mengharapkan dapat melakukan diskusi dengan pimpinan dan/atau yang mewakili Tim IT dari RS Prima Husada Malang yang berkaitan dengan rencana pengembangan di bidang *Cyber Security*.

Demikian Permohonan Waktu Presentasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Jalawave Cakrawala,



Jalawave Cakrawala

Adi Hermawan
Account Manager
HP. 0817.2372.832



PT. JalaWave Cakrawala
Reliable Solution Provider

Ph. 022 4203120

email: sales@jalawave.net

website: www.jalawave.net

Graha Bumiputera, Lt. 8 #804

Jl. Asia Afrika no. 141-149, Bandung

Kebutuhan *Cyber Security* Jaringan untuk Perusahaan / Institusi

2025

Informasi yang terkandung dalam Proposal ini merupakan informasi tertutup yang dikeluarkan oleh JalaWave dan hanya dipergunakan oleh Penerima sebagai informasi terbatas. Informasi ini hanya digunakan oleh Penerima dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Proposal yang disampaikan oleh JalaWave. Informasi ini tidak dapat diberikan kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan Organisasi Penerima, kecuali pihak tersebut memiliki kewenangan dalam Organisasi Penerima untuk melakukan evaluasi terhadap Proposal ini.

Dokumen ini tidak untuk digunakan di luar organisasi penerima tanpa izin tertulis dari JalaWave. Penggunaan, reproduksi atau distribusi dari informasi yang ada pada dokumen ini tanpa izin tertulis dari JalaWave adalah dilarang.

**Proposal Solusi *Cyber Security*
Jaringan JalaWave untuk
<Pelanggan>**

I. Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, keamanan data menjadi aspek krusial bagi setiap perusahaan / institusi di Indonesia. Perusahaan menyimpan berbagai data sensitif dalam bentuk digital, seperti informasi keuangan, data pelanggan, data administrasi dan data lainnya yang rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang andal untuk melindungi data tersebut. Salah satu solusi yang efektif adalah penerapan aplikasi *Cyber Security*, yang dapat melindungi keberlangsungan bisnis perusahaan / institusi.

II. Tujuan

Proposal ini bertujuan untuk memberikan dasar pertimbangan dalam penerapan aplikasi *Cyber Security* di perusahaan / institusi guna meningkatkan keamanan sistem informasi dan melindungi data dari ancaman siber.

III. Keamanan Data (*Cybersecurity*): Pilar Tak Tergantikan bagi

Keberlangsungan Perusahaan / Institusi di Era Digital

Di tengah gelombang revolusi digital yang semakin pesat, data telah menjelma menjadi aset paling berharga bagi setiap perusahaan / institusi. Dari informasi pelanggan yang sensitif, rahasia dagang yang vital, hingga catatan keuangan yang krusial, data adalah denyut nadi yang menggerakkan operasional, inovasi, dan pertumbuhan bisnis. Namun, seiring dengan semakin terdigitalisasinya operasional perusahaan, muncullah ancaman yang tak kalah besar: serangan siber. Inilah mengapa isu keamanan data (*cyber security*) bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar tak tergantikan bagi keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan di era modern.

Mengapa Keamanan Data Begitu Krusial?

1. **Melindungi Reputasi dan Kepercayaan Pelanggan:** Kebocoran data akibat serangan siber dapat berakibat fatal pada reputasi perusahaan. Kehilangan kepercayaan pelanggan adalah kerugian yang sulit dipulihkan, bahkan jika secara finansial perusahaan berhasil bangkit. Pelanggan modern sangat peduli terhadap privasi data mereka, dan insiden keamanan akan membuat mereka beralih ke pesaing yang dianggap lebih aman.
2. **Menjaga Kelangsungan Operasional dan Produktivitas:** Serangan siber seperti *ransomware* atau *denial-of-service (DoS)* dapat melumpuhkan sistem operasional perusahaan secara total. Ini berarti terhentinya produksi, layanan pelanggan, dan bahkan fungsi-fungsi dasar bisnis. Dampaknya bukan hanya kerugian finansial langsung, tetapi juga hilangnya peluang bisnis dan penurunan produktivitas yang signifikan.
3. **Mencegah Kerugian Finansial yang Besar:** Biaya yang timbul akibat serangan siber sangatlah beragam dan seringkali mengejutkan. Mulai dari biaya investigasi forensik, perbaikan sistem, denda regulasi (seperti GDPR atau UU PDP di Indonesia), kompensasi pelanggan, hingga hilangnya pendapatan akibat terhentinya operasional. Angka kerugian ini bisa mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah, yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan kecil hingga menengah, bahkan merugikan perusahaan besar sekalipun.
4. **Mematuhi Regulasi dan Standar Industri:** Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan regulasi ketat terkait perlindungan data pribadi (misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi/UU PDP). Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat berujung pada denda yang sangat besar dan sanksi hukum. Selain itu, banyak industri memiliki standar keamanan data yang harus dipenuhi untuk mempertahankan lisensi atau kemitraan.
5. **Melindungi Kekayaan Intelektual dan Keunggulan Kompetitif:** Data perusahaan seringkali mengandung informasi rahasia dagang, strategi bisnis, hasil penelitian dan pengembangan, atau formula produk yang menjadi keunggulan kompetitif. Serangan siber yang berhasil

mencuri informasi ini dapat memberikan keuntungan besar bagi pesaing dan merusak posisi pasar perusahaan.

6. **Menghadapi Lanskap Ancaman yang Terus Berkembang:** Para penjahat siber semakin canggih dan agresif. Mereka terus mengembangkan metode serangan baru, mulai dari *phishing* yang lebih meyakinkan, *malware* yang lebih sulit dideteksi, hingga serangan *supply chain* yang menargetkan rantai pasok. Tanpa investasi dan strategi keamanan data yang berkelanjutan, perusahaan akan selalu selangkah di belakang.

Investasi dalam Keamanan Data adalah Investasi untuk Masa Depan

Mengingat kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan oleh ancaman siber, perusahaan / institusi harus memandang keamanan data sebagai investasi strategis, bukan sekadar biaya. Ini melibatkan:

- **Penerapan Teknologi Keamanan Mutakhir:** *Firewall*, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, solusi keamanan *endpoint*, dan *security information and event management (SIEM)*.
- **Pengembangan Kebijakan dan Prosedur Keamanan yang Kuat:** Kebijakan akses, manajemen *patch*, rencana tanggap insiden, dan audit keamanan berkala.
- **Edukasi dan Pelatihan Karyawan:** Karyawan adalah garis pertahanan pertama. Pelatihan kesadaran siber yang berkelanjutan dapat mengurangi risiko kesalahan manusia yang menjadi pemicu banyak insiden.
- **Kerja Sama dengan Ahli Cyber Security:** Baik melalui tim internal yang kompeten atau bermitra dengan penyedia layanan *Cyber Security*.

Singkatnya, di era di mana data adalah mata uang baru, keamanan data adalah bank yang melindunginya. Perusahaan yang mengabaikan isu keamanan siber sama saja dengan membangun rumah tanpa fondasi yang kokoh. Cepat atau lambat, badai akan datang, dan rumah itu akan runtuh. Oleh karena itu, **berinvestasi dalam cyber security adalah langkah proaktif dan esensial untuk menjaga keberlangsungan, reputasi, dan pertumbuhan perusahaan / institusi di masa depan yang serba digital.**

IV. Proposal JalaWave untuk solusi *Cyber Security*

Dalam dunia yang semakin terhubung, setiap institusi / perusahaan dapat menjadi potensi target utama bagi penjahat siber yang ingin mencuri atau merusak data penting dengan tujuan tertentu, yang tentunya juga menjadi bagian dari resiko ancaman serangan siber.

Serangan siber dapat mengakibatkan kebocoran data perusahaan, gangguan operasional, hingga kerugian finansial yang besar.

JalaWave menyediakan solusi *Cyber Security*, yang meliputi:

- JalaWave menyediakan *perimeter / network security* dengan NGFW (*Next Generation Firewall*).
- JalaWave menyediakan manajemen deteksi dan respon. Bekerjasama dan melibatkan tenaga ahli dari Principal yang telah memiliki banyak pengalaman dalam menangani cyber security, bekerja dalam mode 24x7x365.
- JalaWave menyediakan *Endpoint Protection (Next Generation AntiVirus)* dengan lisensi berbasis *User*.

Solusi Cyber Security di atas disediakan JalaWave dalam bentuk **Cyber Security as a Service (CSaaS)**, yaitu layanan **Managed Service Cyber Security** yang disediakan JalaWave untuk pelanggan perusahaan / institusi dengan konsep berlangganan sewa (layanan).

Scope CsaaS yang disediakan JalaWave:

- Security Operation
- Endpoint Security
- Perimeter / Network Security
- Cloud Security
- Email Security

Benefit CsaaS yang disediakan JalaWave bagi Mitra:

- Biaya investasi lebih rendah, yaitu terhitung sebagai langganan bulanan (OPEX)
- Beban *cash flow* lebih ringan (tidak perlu investasi / CAPEX)
- Manajemen aset lebih ringan
- Skala operasi lebih fleksibel
- *Compliance* (kepatuhan terhadap standar keamanan data)

- Implementasi segera dan cepat
- Dukungan operasional 24x7x365
- Organisasi lebih efisien dan efektif

IV.1 Next-Generation Firewall (NGFW): Evolusi Pertahanan Jaringan di Tengah Lanskap Ancaman yang Kompleks

Di era digital yang serba terkoneksi ini, jaringan perusahaan adalah jantung yang memompa data dan menggerakkan operasional bisnis. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya arsitektur jaringan dan semakin canggihnya modus operandi para penjahat siber, *firewall* tradisional yang hanya mengandalkan inspeksi paket statis dan port / protokol tidak lagi cukup. Inilah mengapa konsep **Next-Generation Firewall (NGFW)** muncul sebagai evolusi krusial dalam pertahanan jaringan, membawa kapabilitas keamanan ke level yang jauh lebih tinggi dan adaptif.

Melampaui Batas *Firewall* Konvensional

Firewall generasi pertama bertugas seperti "penjaga gerbang" yang sederhana: mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan alamat IP, port, dan protokol yang telah ditentukan. Sementara *firewall stateful* menambahkan kemampuan untuk melacak status koneksi, mereka masih buta terhadap isi sebenarnya dari lalu lintas yang melintas.

NGFW mengubah paradigma ini secara fundamental. NGFW tidak hanya melihat "amplop" (informasi dasar paket) tetapi juga "isi surat" (konten aktual dari lalu lintas). Kemampuan inilah yang memungkinkan NGFW untuk memberikan perlindungan yang jauh lebih mendalam dan cerdas.

Fitur Kunci yang Mendefinisikan NGFW:

1. **Deep Packet Inspection (DPI) & Application Awareness:** Ini adalah fitur paling mendasar dari NGFW. Alih-alih hanya melihat port (misalnya, port 80 untuk HTTP), NGFW dapat mengidentifikasi aplikasi sebenarnya yang menggunakan port tersebut (misalnya, Facebook, Spotify, atau aplikasi bisnis kustom), bahkan jika aplikasi tersebut mencoba menyamarkan diri atau menggunakan port non-standar. Dengan demikian, administrator dapat membuat kebijakan keamanan berdasarkan aplikasi spesifik, bukan hanya port.
2. **Intrusion Prevention System (IPS) Terintegrasi:** NGFW sering kali menyertakan modul IPS yang kuat. IPS berfungsi untuk mendeteksi dan secara aktif memblokir serangan siber yang dikenal, seperti eksploitasi kerentanan, *malware*, dan upaya injeksi SQL, berdasarkan pola tanda tangan (signatures) atau anomali perilaku.
3. **Intelijen Ancaman (Threat Intelligence):** NGFW modern terhubung dengan *cloud-based threat intelligence feeds* global. Ini berarti mereka secara otomatis menerima pembaruan tentang ancaman terbaru, alamat IP berbahaya, domain *phishing*, dan *malware* baru secara *real-time*.

Kemampuan ini memungkinkan NGFW untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman yang baru muncul sebelum mereka dapat masuk ke jaringan.

4. **Kontrol Akses Berbasis Pengguna (User-Awareness):** Daripada hanya membuat kebijakan berdasarkan alamat IP perangkat, NGFW dapat mengintegrasikan diri dengan direktori pengguna (seperti Active Directory) untuk menerapkan kebijakan keamanan berdasarkan identitas pengguna. Ini berarti kebijakan dapat disesuaikan untuk setiap individu atau grup pengguna, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya tertentu.
5. **SSL/TLS Decryption dan Inspeksi:** Sebagian besar lalu lintas internet saat ini dienkripsi menggunakan SSL/TLS. Meskipun ini baik untuk privasi, ia juga dapat digunakan oleh penyerang untuk menyembunyikan *malware* atau aktivitas berbahaya. NGFW memiliki kemampuan untuk mendekripsi lalu lintas SSL/TLS, melakukan inspeksi terhadap isinya untuk mendeteksi ancaman, lalu mengenkripsinya kembali sebelum diteruskan ke tujuan.
6. **Manajemen Terpusat dan Visibilitas:** NGFW umumnya dilengkapi dengan *platform* manajemen terpusat yang intuitif, yang menyediakan visibilitas komprehensif terhadap lalu lintas jaringan, ancaman yang terdeteksi, dan kinerja sistem. Ini memudahkan administrator untuk mengelola kebijakan, memantau aktivitas, dan merespons insiden keamanan.

Mengapa NGFW Sangat Penting Hari Ini?

Lanskap ancaman siber tidak pernah statis. Serangan semakin canggih, target semakin beragam, dan penjahat siber terus mencari celah baru. Dalam lingkungan seperti ini:

- **Aplikasi adalah Medan Pertempuran Baru:** Banyak serangan berfokus pada kerentanan aplikasi. NGFW memungkinkan kontrol dan visibilitas yang granular terhadap aplikasi, mengurangi *surface area* serangan.
- **Ancaman Tersembunyi dalam Lalu Lintas Terenkripsi:** Dengan kemampuan inspeksi SSL/TLS, NGFW mengungkap ancaman yang sebelumnya tidak terlihat.
- **Perlindungan Adaptif Terhadap Ancaman Canggih:** Integrasi IPS dan intelijen ancaman memberikan lapisan pertahanan proaktif terhadap *zero-day exploits* dan *malware* yang terus berevolusi.
- **Kepatuhan dan Tata Kelola:** Kemampuan untuk mengontrol akses berdasarkan pengguna dan aplikasi, serta visibilitas yang mendalam, membantu perusahaan memenuhi persyaratan kepatuhan regulasi.

Singkatnya, Next-Generation Firewall bukan sekadar peningkatan dari *firewall* lama; ini adalah evolusi fundamental yang disesuaikan dengan kebutuhan keamanan jaringan modern. Dengan kemampuannya untuk memahami, mengontrol, dan melindungi lalu lintas berdasarkan aplikasi, pengguna, dan ancaman aktual, NGFW adalah garis pertahanan pertama yang tak tergantikan,

memastikan jaringan perusahaan tetap aman, resilien, dan siap menghadapi tantangan siber di masa depan.

IV.2 Manajemen Deteksi dan Respons Keamanan: Senjata Rahasia Melawan Serangan Siber yang Tak Terhindarkan

Perusahaan modern menyadari bahwa meskipun upaya pencegahan (preventif) dan perlindungan (protektif) sudah maksimal, tidak ada sistem yang 100% kebal. Ada saja celah, ada saja ancaman baru yang belum teridentifikasi. Inilah mengapa Manajemen Deteksi dan Respons Keamanan (*Security Detection and Response Management*) menjadi pilar krusial dalam strategi keamanan siber sebuah organisasi, berfungsi sebagai "mata dan telinga" yang waspada serta "tangan yang cepat bertindak" ketika insiden terjadi.

Mengapa Deteksi dan Respons Begitu Penting?

Bayangkan sebuah benteng. Pembangunan tembok yang kokoh dan penjagaan yang ketat adalah upaya preventif. Namun, benteng terbaik sekalipun bisa ditembus. Saat itulah peran deteksi menjadi vital: mengenali penyusup secepat mungkin. Dan setelah deteksi, respons yang cepat dan tepat adalah kunci untuk meminimalkan kerusakan, mengusir penyusup, dan mengembalikan keadaan normal.

Tanpa kapabilitas deteksi dan respons yang efektif, sebuah perusahaan ibarat orang yang berjalan di kegelapan tanpa senter, tidak menyadari adanya bahaya hingga kerusakan sudah parah. Kebocoran data besar, gangguan operasional yang melumpuhkan, hingga kerugian finansial dan reputasi yang tak terkira, semua ini bisa diminimalisir atau bahkan dihindari jika deteksi dini dan respons cepat diterapkan.

Komponen Kunci dalam Manajemen Deteksi dan Respons Keamanan:

1. **Visibilitas Jaringan dan Endpoint yang Menyeluruh:** Dasar dari deteksi adalah memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di seluruh lingkungan IT. Ini mencakup **pemantauan lalu lintas jaringan** (untuk mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan), **pemantauan endpoint** (laptop, server, perangkat seluler) untuk aktivitas mencurigakan, dan **log dari berbagai sistem** (aplikasi, database, firewall). Teknologi seperti **Security Information and Event Management (SIEM)** dan **Endpoint Detection and Response (EDR)** sangat penting di sini, karena mereka mengumpulkan dan mengkorelasi data dari berbagai sumber untuk mengungkap pola serangan.
2. **Analisis Ancaman dan Intelijen Keamanan:** Deteksi tidak hanya tentang melihat apa yang terjadi, tetapi juga memahami signifikansinya. Tim keamanan harus memiliki kemampuan untuk menganalisis data, membedakan antara *noise* (aktivitas normal) dan sinyal (ancaman nyata). Ini diperkuat oleh **intelijen ancaman (*threat intelligence*)** yang terus-menerus

diperbarui, memberikan informasi tentang modus operandi penyerang terbaru, indikator kompromi (IoC), dan kerentanan yang dieksploitasi.

3. **Proses Deteksi dan Peringatan Dini:** Ini melibatkan penetapan ambang batas (*thresholds*) untuk aktivitas mencurigakan, penggunaan *machine learning* dan *artificial intelligence* untuk mendeteksi anomali, dan pengembangan *use cases* keamanan spesifik. Tujuannya adalah menghasilkan **peringatan (alerts)** yang akurat dan dapat ditindaklanjuti, meminimalkan *false positives* yang dapat menyebabkan *alert fatigue* pada tim keamanan.
4. **Rencana Tanggap Insiden (*Incident Response Plan*) yang Terstruktur:** Ini adalah "cetak biru" tentang apa yang harus dilakukan ketika insiden terdeteksi. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang jelas untuk:
 - **Identifikasi:** Konfirmasi insiden dan tingkat keparahannya.
 - **Pembendungan (*Containment*):** Mengisolasi sistem yang terpengaruh untuk mencegah penyebaran.
 - **Pemberantasan (*Eradication*):** Menghilangkan penyebab insiden (misalnya, *malware*, akses tidak sah).
 - **Pemulihan (*Recovery*):** Mengembalikan sistem dan data ke kondisi normal.
 - **Pasca-Insiden (*Post-Incident Analysis*):** Belajar dari insiden untuk meningkatkan pertahanan di masa depan. Rencana ini harus diuji secara berkala melalui simulasi (*tabletop exercises* atau *red teaming*) untuk memastikan efektivitasnya.
5. **Tim Keamanan yang Kompeten (SOC/CSIRT):** Manusia adalah elemen kunci. **Security Operations Center (SOC)** atau **Computer Security Incident Response Team (CSIRT)** adalah tim yang bertanggung jawab untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespons insiden keamanan. Mereka membutuhkan keahlian teknis yang mendalam, kemampuan analisis kritis, dan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan.
6. **Otomatisasi (SOAR):** Dalam upaya menghadapi volume ancaman yang besar, **Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)** menjadi sangat penting. SOAR mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam respons insiden, seperti pengumpulan data, pengayaan informasi ancaman, dan eksekusi langkah-langkah pembendungan awal, mempercepat waktu respons dan membebaskan analis untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks.

Manajemen Deteksi dan Respons adalah Siklus Berkelanjutan

Manajemen deteksi dan respons bukanlah proyek satu kali, melainkan siklus perbaikan berkelanjutan. Setiap insiden adalah pelajaran berharga. Dengan menganalisis apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana respons dilakukan, perusahaan dapat terus memperkuat pertahanan, menyempurnakan strategi deteksi, dan meningkatkan efisiensi respons mereka.

Dalam lingkungan ancaman yang terus berubah, kemampuan untuk mendeteksi ancaman secara dini dan merespons secara efektif adalah pembeda utama antara perusahaan yang dapat bertahan dan berkembang, dan yang rentan terhadap kehancuran siber. Ini adalah investasi vital untuk ketahanan bisnis di era digital.

IV.3 Endpoint Protection: Gardu Terdepan Pertahanan Siber di Setiap Perangkat

Di era *hybrid work* dan mobilitas tinggi seperti sekarang, perimeter jaringan tradisional semakin memudar. Karyawan mengakses data perusahaan dari berbagai lokasi menggunakan beragam perangkat: laptop kantor, PC pribadi, tablet, hingga smartphone. Setiap perangkat ini, atau yang kita sebut sebagai "endpoint," adalah potensi titik masuk bagi penjahat siber. Inilah mengapa Endpoint Protection telah berevolusi menjadi salah satu pilar terpenting dalam strategi keamanan siber sebuah organisasi, berfungsi sebagai gardu terdepan yang menjaga setiap perangkat dari ancaman.

Mengapa Endpoint Protection Begitu Penting?

Bayangkan sebuah benteng. Meskipun ada tembok yang kokoh (*firewall*) dan penjaga di pintu gerbang utama (NGFW), namun jika setiap pintu kecil dan jendela di dalam benteng tidak terlindungi, penyusup masih bisa masuk. *Endpoint* adalah "pintu-pintu kecil" dan "jendela-jendela" tersebut.

Ancaman modern tidak hanya menargetkan server atau jaringan inti, tetapi seringkali menyasar *endpoint* karena merupakan titik interaksi langsung pengguna dengan data dan aplikasi. Serangan *phishing* yang mengelabui pengguna, *malware* yang menyebar melalui lampiran email, atau eksploitasi kerentanan pada perangkat lunak yang diinstal di *endpoint*, semuanya dapat menjadi pintu gerbang bagi penjahat siber untuk masuk ke dalam jaringan perusahaan dan menyebabkan kerusakan yang luas.

Tanpa perlindungan *endpoint* yang kuat, satu perangkat yang terkompromi dapat menjadi batu loncatan bagi serangan ransomware yang melumpuhkan seluruh organisasi, pencurian data sensitif, atau spionase industri.

Evolusi dari Antivirus Tradisional ke EDR/XDR

Dahulu, *endpoint protection* identik dengan *antivirus* tradisional yang mengandalkan basis data tanda tangan (*signature*) untuk mendeteksi *malware* yang sudah dikenal. Namun, pendekatan ini cepat usang seiring dengan kemunculan *malware polymorphic* dan *zero-day exploits* yang belum memiliki tanda tangan.

Saat ini, **Endpoint Protection Platform (EPP)** telah berkembang jauh, menawarkan serangkaian fitur yang komprehensif:

1. **Proteksi Antivirus/Anti-Malware Canggih:** Masih menjadi dasar, namun kini menggunakan *heuristics*, *machine learning*, dan analisis perilaku untuk mendeteksi ancaman yang belum dikenal (*fileless malware*, *zero-day attacks*).
2. **Firewall Pribadi (Personal Firewall):** Mengatur lalu lintas jaringan masuk dan keluar dari *endpoint*, memblokir koneksi yang tidak sah.
3. **Manajemen Kerentanan (Vulnerability Management):** Mengidentifikasi kerentanan pada sistem operasi dan aplikasi di *endpoint*, serta membantu dalam proses *patching*.
4. **Kontrol Perangkat (Device Control):** Mengelola penggunaan perangkat eksternal seperti USB drive untuk mencegah penyebaran *malware* atau pencurian data.
5. **Pencegahan Eksploitasi (Exploit Prevention):** Melindungi dari upaya eksploitasi kerentanan perangkat lunak.
6. **Inspeksi dan Kontrol Aplikasi (Application Control):** Mengizinkan atau memblokir eksekusi aplikasi tertentu di *endpoint*.

Namun, ancaman terus berevolusi, dan deteksi saja tidak cukup. Di sinilah peran **Endpoint Detection and Response (EDR)** menjadi krusial. EDR melampaui EPP dengan kemampuan untuk:

- **Pemantauan Berkelanjutan:** Terus-menerus mengumpulkan data aktivitas dari *endpoint* (proses berjalan, koneksi jaringan, perubahan registry, dll.).
- **Deteksi Lanjut:** Menggunakan analisis perilaku dan *machine learning* untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan serangan, bahkan jika tidak ada *malware* yang terdeteksi secara langsung (*fileless attacks*).
- **Investigasi dan Analisis Forensik:** Menyediakan data yang kaya dan alat untuk tim keamanan melakukan investigasi mendalam terhadap insiden.
- **Respons Terotomatisasi:** Memungkinkan tim keamanan untuk mengambil tindakan cepat, seperti mengisolasi *endpoint* yang terinfeksi, mengakhiri proses berbahaya, atau menghapus *file* jahat dari jarak jauh.

Lebih jauh lagi, kini muncul konsep **Extended Detection and Response (XDR)**, yang mengintegrasikan data dari *endpoint* dengan sumber data keamanan lainnya (jaringan, *cloud*, email, identitas) untuk memberikan visibilitas yang lebih luas dan korelasi ancaman yang lebih cerdas, memungkinkan deteksi dan respons yang lebih komprehensif di seluruh lingkungan IT.

Membangun Pertahanan yang Tangguh dari Setiap Titik

Investasi dalam *endpoint protection* yang kuat, terutama dengan kapabilitas EDR atau XDR, adalah investasi dalam ketahanan siber organisasi. Dengan melindungi setiap perangkat yang mengakses data perusahaan, organisasi dapat:

- **Mencegah Sebagian Besar Serangan:** Menghentikan *malware* dan eksploitasi sebelum dapat menyebabkan kerusakan.

- **Mendeteksi Ancaman yang Sulit Terlihat:** Mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang tidak terdeteksi oleh *antivirus* tradisional.
- **Mempercepat Respons Insiden:** Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan merespons insiden, meminimalkan dampak kerugian.
- **Memastikan Kepatuhan:** Membantu memenuhi persyaratan regulasi dan standar keamanan.

Dalam dunia di mana batas-batas jaringan semakin kabur, setiap *endpoint* adalah benteng kecil yang membutuhkan perlindungan tangguh. Endpoint Protection adalah kunci untuk memastikan bahwa terlepas dari di mana dan bagaimana karyawan bekerja, data dan aset perusahaan tetap aman dari ancaman siber yang terus berkembang.

Implementasi dan Biaya

Implementasi *security firewall* di perusahaan / institusi memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Analisis Risiko:** Mengidentifikasi celah keamanan yang ada.
- **Pemilihan Teknologi:** Memilih aplikasi *security* yang sesuai dengan kebutuhan *size* / skala jaringan perusahaan.
- **Instalasi dan Konfigurasi:** Melakukan pemasangan serta konfigurasi *security* secara optimal.
- **Pemantauan dan Pemeliharaan:** Memastikan *sistem security dan protection* selalu diperbarui dan berjalan dengan efektif.

Biaya implementasi tergantung pada jenis *security* yang dipilih serta skala jaringan perusahaan / institusi. Namun, investasi dalam keamanan siber akan mengurangi risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian besar.

Rekomendasi

- Perusahaan / institusi harus melakukan audit keamanan secara berkala.
- Mengadopsi solusi *security* yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan / institusi.
- Melatih tenaga IT perusahaan untuk mengelola dan memantau keamanan jaringan.
- Mengintegrasikan sistem *security* dengan sistem keamanan lainnya untuk perlindungan yang lebih optimal.

Kesimpulan

Penerapan aplikasi *Cyber Security* merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh perusahaan / institusi di Indonesia untuk melindungi data dan sistem dari ancaman siber. Dengan meningkatnya kasus kejahatan siber saat ini, penggunaan *Cyber Security* tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga merupakan **bagian dari kepatuhan terhadap regulasi keamanan data**. Oleh karena itu, perusahaan / institusi perlu mempertimbangkan untuk implementasi *Cyber Security* sebagai bagian dari strategi keamanan informasinya.

V. Penutup

Untuk mendapatkan penjelasan dan diskusi lebih lanjut silakan mengatur pertemuan / diskusi baik secara *online* maupun tatap muka, dengan menghubungi kontak sbb.:

PT. JalaWave Cakrawala

Graha Bumiputera Lt. 8 Suite 804

Jl. Asia Afrika No. 141 – 149 Bandung

Telp. 022 – 4203120 | Fax. 022 – 4203215

Email : sales@jalawave.net

Website : www.jalawave.net

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. JalaWave Cakrawala



Adi Hermawan

Account Manager

Mobile/WA 0817 2372 832



PT. JalaWave Cakrawala

Penyedia layanan internet dan solusi IT

Ph. 022 4203120

email: sales@jalawave.net

www.jalawave.net.id

Graha Bumiputera, Lt. 8 #804

Jl. Asia Afrika no. 141-149, Bandung

Kebutuhan Sistem Security Jaringan untuk Rumah Sakit

2025

Informasi yang terkandung dalam Proposal ini merupakan informasi tertutup yang dikeluarkan oleh JalaWave dan hanya dipergunakan oleh Penerima sebagai informasi terbatas. Informasi ini hanya digunakan oleh Penerima dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Proposal yang disampaikan oleh JalaWave. Informasi ini tidak dapat diberikan kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan Organisasi Penerima, kecuali pihak tersebut memiliki kewenangan dalam Organisasi Penerima untuk melakukan evaluasi terhadap Proposal ini.

Dokumen ini tidak untuk digunakan di luar organisasi penerima tanpa Izin tertulis dari JalaWave. Penggunaan, reproduksi atau distribusi dari informasi yang ada pada dokumen ini tanpa izin tertulis dari JalaWave adalah dilarang.

**Proposal Solusi Security Jaringan
JalaWave Cakrawala untuk
<Pelanggan>**

I. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, keamanan data menjadi aspek krusial bagi rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit menyimpan berbagai data sensitif, seperti rekam medis pasien, informasi keuangan, serta data administrasi yang rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang handal untuk melindungi data tersebut. Salah satu solusi yang efektif adalah penerapan aplikasi *security firewall*.

II. TUJUAN

Proposal ini bertujuan untuk memberikan dasar pertimbangan dalam penerapan aplikasi *security firewall* di rumah sakit guna meningkatkan keamanan sistem informasi dan melindungi data dari ancaman siber.

III. DASAR ATURAN IMPLEMENTASI KEAMANAN JARINGAN RUMAH SAKIT

Di Indonesia, keamanan data rumah sakit diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi informasi pasien dan sistem informasi kesehatan dari ancaman siber. Berikut adalah beberapa aturan utama yang mengatur keamanan data bagi rumah sakit:

1. Undang-Undang yang Mengatur Keamanan Data Rumah Sakit:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - Mengatur tentang perlindungan data elektronik, termasuk data pasien yang disimpan dalam sistem rumah sakit.
 - Pasal 26 menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi harus mendapat persetujuan dari individu yang bersangkutan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Pasal 57 dan 58 mengatur bahwa informasi pribadi pasien bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pasien.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP);
 - Rumah sakit wajib menjaga keamanan dan privasi data pasien serta memiliki kebijakan perlindungan data yang ketat.
 - Pengelolaan data pribadi harus dilakukan dengan prinsip transparansi, keamanan, dan perlindungan hak pasien.

2. Peraturan Pemerintah dan Regulasi Terkait:

- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
 - Mengatur kewajiban rumah sakit dalam menyimpan dan melindungi rekam medis pasien minimal selama 5 tahun.
- Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
 - Mengatur implementasi rekam medis elektronik dan perlindungan keamanan data pasien.
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 8 Tahun 2020;
 - Mengatur pedoman keamanan siber di sektor kesehatan, termasuk langkah mitigasi serangan siber terhadap rumah sakit.

3. Standar dan Pedoman Keamanan Data:

- ISO 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - Rumah sakit dianjurkan menerapkan standar internasional ini untuk memastikan keamanan data dan perlindungan informasi.
- *Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)*;
 - Meskipun bukan regulasi Indonesia, banyak rumah sakit menerapkan standar ini sebagai pedoman dalam mengamankan data kesehatan.

IV. TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN RUMAH SAKIT

Menggunakan atau menerapkan sistem keamanan jaringan, yaitu *firewall* dan perlindungan perangkat (*endpoint protection*), disertai dengan *policy security* perusahaan, seperti:

- Menerapkan kebijakan akses data berbasis otorisasi dan autentikasi berlapis.
- Melakukan audit keamanan data secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko.
- Melatih staf medis dan tenaga IT tentang kepatuhan terhadap keamanan data.

Jika rumah sakit melanggar aturan ini, dapat dikenakan sanksi administratif, denda, bahkan tuntutan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

V. PROPOSAL JALAWAVE UNTUK SOLUSI KEAMANAN JARINGAN: *FIREWALL* DAN *ENDPOINT PROTECTION*

Dalam dunia yang semakin terhubung, setiap institusi/perusahaan dapat menjadi potensi target utama bagi penjahat siber yang ingin mencuri atau merusak data penting. Dalam hal rumah sakit, sebagai salah satu institusi pelayanan publik tentunya juga menjadi bagian dari resiko ancaman serangan siber.

Serangan siber dapat mengakibatkan kebocoran data pasien, gangguan operasional, hingga kerugian finansial yang besar. *Firewall* dan *Endpoint Protection* menjadi solusi utama dalam mencegah serangan tersebut dengan mengontrol lalu lintas jaringan, memblokir akses tidak sah, serta mendeteksi ancaman sebelum menimbulkan kerusakan serta melindungi perangkat dari ancaman siber yang masuk. Dengan menerapkan *firewall dan endpoint protection*, rumah sakit dapat memastikan bahwa hanya komunikasi yang aman dan diizinkan yang dapat mengakses sistem mereka, sehingga data pasien dan operasional tetap terlindungi.

Solusi *security firewall* dan *endpoint protection* dirancang untuk melindungi sistem jaringan rumah sakit dari ancaman eksternal maupun internal yang dapat membahayakan integritas data. *Firewall* dan *Endpoint Protection* bertindak sebagai perisai antara jaringan internal rumah sakit dan dunia luar, memastikan hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat mengakses sistem. Dengan fitur-fitur canggih seperti pemantauan *real-time*, deteksi ancaman otomatis, serta perlindungan berbasis kecerdasan buatan (*Next Generation Firewall/NGFW* dan *Next Generation Antivirus*), *firewall* dan *endpoint protection* mampu memberikan keamanan yang lebih optimal bagi rumah sakit.

V.1 Manfaat Penggunaan *Security Firewall (NGFW)*

Beberapa manfaat utama dari penggunaan aplikasi *security firewall* bagi rumah sakit, antara lain:

- **Perlindungan Data Pasien:** Mengamankan rekam medis dan informasi pribadi pasien dari akses tidak sah.
- **Mencegah Serangan Siber:** *Firewall* dapat mendeteksi dan mencegah serangan seperti *malware*, *ransomware*, dan *phishing*.
- **Keamanan Jaringan:** Mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar untuk mencegah aktivitas mencurigakan.
- **Kepatuhan Regulasi:** Memenuhi standar keamanan data yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan kesehatan.
- **Kinerja Sistem yang Stabil:** Mencegah akses ilegal yang dapat menyebabkan sistem rumah sakit menjadi lambat atau bahkan lumpuh.

V.2 Jenis *Security Firewall* yang Direkomendasikan

Jenis *security firewall* yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan di rumah sakit yaitu:

- **Network Firewall (Firewall Perimeter):** Melindungi jaringan rumah sakit dari ancaman eksternal.
- **Firewall Aplikasi Web (WAF):** Mengamankan aplikasi *web* dan aplikasi lainnya (di dalam *server*) yang digunakan oleh rumah sakit.

V.2 Manfaat Penggunaan *Endpoint Protection*

Dalam era digital saat ini, selain perlindungan terhadap jaringan (*perimeter*), maka *devices/perangkat-perangkat* yang aktif dalam jaringan juga perlu perlindungan yang kuat dari serangan siber. Perangkat *endpoint* seperti PC, laptop, smartphone, tablet, hingga *server* menjadi pintu masuk utama bagi para pengguna untuk mengakses data dan aplikasi perusahaan. Namun, *endpoint* juga menjadi target serangan siber yang paling rentan, mulai dari *malware*, *phishing*, *ransomware*, hingga akses ilegal.

Endpoint Protection hadir sebagai solusi untuk melindungi perangkat-perangkat tersebut dari ancaman yang semakin kompleks. Teknologi ini tidak hanya sebatas antivirus tradisional, tetapi sudah berkembang dengan fitur-fitur canggih seperti:

- **Threat Detection & Response** untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara *real-time*.
- **Firewall & Intrusion Prevention** yang mencegah akses berbahaya masuk ke sistem.
- **Data Encryption** guna melindungi informasi sensitif jika perangkat hilang atau dicuri.
- **Application & Device Control** untuk membatasi aplikasi atau perangkat eksternal yang berpotensi menimbulkan risiko.

Dengan adanya *Endpoint Protection*, perusahaan dapat memastikan keamanan data, menjaga produktivitas, serta meminimalisir dampak kerugian akibat serangan siber. Implementasi yang tepat juga membantu organisasi memenuhi regulasi kepatuhan keamanan informasi.

Pada akhirnya, perlindungan *endpoint* bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam strategi keamanan siber modern. Setiap perangkat yang terkoneksi ke jaringan harus dipandang sebagai potensi celah keamanan, sehingga perlu diproteksi dengan teknologi dan kebijakan yang tepat.

V.3 Implementasi dan Biaya

Implementasi *security firewall* di rumah sakit memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Analisis Risiko:** Mengidentifikasi celah keamanan yang ada.
- **Pemilihan Teknologi:** Memilih aplikasi *security firewall* dan *endpoint protection* yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

- **Instalasi dan Konfigurasi:** Melakukan pemasangan serta konfigurasi *firewall* dan *endpoint protection* secara optimal.
- **Pemantauan dan Pemeliharaan:** Memastikan *firewall* dan *endpoint protection* selalu diperbarui dan berjalan dengan efektif (*license* aktif).

Biaya implementasi tergantung pada jenis *firewall* dan *endpoint protection* yang dipilih serta skala jaringan rumah sakit. Namun, investasi dalam keamanan siber akan mengurangi risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian besar.

V.4 Rekomendasi

- Rumah sakit harus melakukan audit keamanan secara berkala.
- Mengadopsi solusi *firewall* dan *endpoint protection* yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- Melatih tenaga IT rumah sakit untuk mengelola dan memantau keamanan jaringan.
- Mengintegrasikan *firewall* dengan sistem keamanan lainnya untuk perlindungan yang lebih optimal.

V.5 Kesimpulan

Penerapan aplikasi *security firewall* dan *endpoint protection* merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia untuk melindungi data dan sistem rumah sakit dari ancaman siber. Dengan meningkatnya kasus kejahatan siber di sektor kesehatan, penggunaan *firewall* dan *endpoint protection* tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga merupakan **bagian dari kepatuhan terhadap regulasi keamanan data**. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mempertimbangkan untuk mengimplementasikannya sebagai bagian dari strategi keamanan informasinya.

VI. PENUTUP

Untuk mendapatkan penjelasan dan diskusi lebih lanjut silakan mengatur pertemuan / diskusi baik secara *online* maupun *offline*, dengan menghubungi kontak sbb.:

PT. JalaWave Cakrawala

Graha Bumiputera Lt. 8 Suite 804

Jl. Asia Afrika No. 141 – 149 Bandung

Telp. 022 – 4203120 | Fax. 022 – 4203215

Email : sales@jalawave.net

Website : www.jalawave.net.id

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. JalaWave Cakrawala



Adi Hermawan

Account Manager

Mobile/WA 0817 2372 832